

Анализатор чисел

Собираем алгоритмы в одну программу

Программа примет серию чисел и выдаст полный отчёт: сколько, сумма, среднее, минимум и максимум.

Что мы умеем

- ◆ читать серию чисел в цикле;
- ◆ копить сумму и количество;
- ◆ считать среднее;
- ◆ находить минимум и максимум;
- ◆ защищаться проверками.

Соберём из этого настоящий **анализатор**.

Что должен показать отчёт

По введённой серии чисел:

- 1 сколько чисел ввели;
- 2 их сумму;
- 3 среднее;
- 4 минимум;
- 5 максимум.

Всё — за **один проход**, без хранения чисел.

Спросим, сколько чисел

```
скрипт.1с

метод Скрипт()
    пер N = Консоль.СчитатьЧисло("Сколько чисел? ")
    если N < 1 тогда
        Консоль.Записать("Нужно хотя бы одно число")
    иначе
        // основная часть — дальше
    ;
;
```

Сначала защита: если чисел меньше одного — анализировать нечего.

Первое число — стартовое

```
скрипт.1с  
  
пер Первое = Консоль.СчитатьЧисло("Число 1: ")  
пер Сумма = Первое  
пер Мин = Первое  
пер Макс = Первое
```

Первое число задаёт старт всем «копилкам»: сумма равна ему, а он же — пока и минимум, и максимум.

Остальные числа — в цикле

скрипт.1с

```
для i = 2 по N цикл
    пер X = Консоль.СчитатьЧисло("Число: ")
    Сумма = Сумма + X
    если X > Макс тогда
        Макс = X
    ;
    если X < Мин тогда
        Мин = X
    ;
;
```

За один проход обновляем сумму, максимум и минимум.

Печатаем отчёт

скрипт.1с

```
Консоль.Записать("Чисел: $N")  
Консоль.Записать("Сумма: $Сумма")  
Консоль.Записать("Среднее: " + (Сумма / N))  
Консоль.Записать("Минимум: $Мин")  
Консоль.Записать("Максимум: $Макс")
```

Количество известно (**N**), значит, среднее считаем без боязни делить на ноль.

Собираем программу

скрипт.1с

```
метод Скрипт()  
    пер N = Консоль.СчитатьЧисло("Сколько чисел? ")  
    если N < 1 тогда  
        Консоль.Записать("Нужно хотя бы одно число")  
    иначе  
        пер X = Консоль.СчитатьЧисло("Число 1: ")  
        пер Сумма = X  
        пер Мин = X  
        пер Макс = X  
        для i = 2 по N цикл  
            X = Консоль.СчитатьЧисло("Число: ")  
            Сумма = Сумма + X  
            если X > Макс тогда Макс = X ;  
            если X < Мин тогда Мин = X ;  
        ;  
        Консоль.Записать("Сумма: $Сумма")  
        Консоль.Записать("Среднее: " + (Сумма / N))  
        Консоль.Записать("Мин: $Мин, Макс: $Макс")  
    ;  
;
```


Как сделать круче

- ◆ считать отдельно количество положительных и отрицательных;
- ◆ вынести поиск максимума в метод **Максимум**;
- ◆ читать числа до стоп-значения **0**, а не по количеству;
- ◆ найти размах: **Макс - Мин**.

ИТОГИ

Что мы сделали

★ Собрали **анализатор чисел**: за один проход по серии посчитали сумму, среднее, минимум и максимум — без хранения данных.

Это настоящая обработка данных, с которой начинается аналитика.

Дальше — рабочий лист: собери и улучши свой анализатор.